Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051

Описание программной части

Листов 27

Выполнил: Сапелин А.С.
Группа: А-12-23
Вариант: 18

Проверил: Михалин С.Н.

Москва, 2026

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

АННОТАЦИЯ

В данном документе приведено описание программы «Программа управления объектом», предназначенной для управления объектом микропроцессорной системой (МПС) на базе микроконтроллера AT89S53: ввода данных с клавиатуры и от внешнего устройства, формирования управляющих сигналов Y_1 и Y_2 и вывода информации на семисегментный индикатор.

Для функционирования данной программы необходима МПС, собранная по схеме электрической принципиальной варианта 18 (пояснительная записка по аппаратной части).

Исходным языком программы «Программа управления объектом» является ассемблер микроконтроллеров семейства MCS-51.

Основными функциями программы являются: инициализация МПС, сканирование клавиатуры, работа с кольцевым буфером на 1784 байт, выработка строба Y_1 длительностью 371 мс, выработка сигнала Y_2 со стробом 2452 мкс, индикация на одном разряде.

Оформление программного документа «Описание программы» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.103-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.604-78).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения..... 4
2. Функциональное назначение..... 5
2.1. Классы решаемых задач..... 5
2.2. Назначение программы..... 5
2.3. Сведения о функциональных ограничениях на применение..... 5
3. Описание логической структуры..... 6
3.1. Алгоритм программы..... 6
3.2. Структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними..... 17
3.3. Связи программы с другими программами..... 18
4. Входные данные..... 19
4.1. Клавиатура..... 19
4.2. Сигнал X2..... 19
5. Выходные данные..... 20
5.1. Характер и организация выходных данных..... 20
5.2. Формат, описание и способ кодирования выходных данных..... 20
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ..... 22
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ..... 23
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинги программ..... 24

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обозначение и наименование программы — «Программа управления объектом», вариант 18, группа А-12-23.

Программа низкого уровня не требует для своей работы иных программ. Исходным языком программирования является ассемблер MCS-51 (синтаксис Intel ASM51, совместимый с Keil A51 и MCU 8051 IDE).

Среда разработки и инструментальные средства: интегрированная среда Keil µVision V5 (Keil Software, пакет PK51); ассемблер — A51; компоновщик — BL51.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Классы решаемых задач

- инициализация МПС;
- сканирование клавиатуры — ввод сигнала X_1 (число, введённое с клавиатуры);
- формирование сигнала Y_1 (строб заданной длительности);
- ввод сигнала X_2 (сохранение данных в кольцевом буфере);
- формирование сигнала Y_2 и сопровождающего строба;
- вывод символа на индикатор.

2.2. Назначение программы

МПС принимает информацию $\{X\}$ об объекте управления от датчиков, вырабатывает управляющие воздействия $\{Y\}$ в соответствии с заданным алгоритмом управления и подаёт их на исполнительные механизмы. Программа разбита на подзадачи по функциональному признаку:

- инициализация МПС;
- обработка прерываний: опрос клавиатуры, запись в буфер, таймеры генераторов сигналов Y;
- определение кода нажатой клавиши;
- вывод данных на семисегментный индикатор;
- формирование сигнала Y_2;
- обеспечение работы кольцевого буфера (запись и чтение отсчётов X_2).

В соответствии с вариантом (табл. 1 ТЗ) разработан код трёх программ:

- программа 1 — обработчик прерывания клавиатуры (сканирование матрицы), код нажатой клавиши в аккумуляторе или 0FFh;
- программа 2 — чтение из кольцевого буфера (данные через аккумулятор) с управлением флагами пустоты и переполнения;
- программа 3 — вывод символа по коду на индикатор с гашением через T_3 (прерывание таймера).

2.3. Сведения о функциональных ограничениях на применение

В качестве основы для построения МПС выбран микроконтроллер семейства MCS-51 — AT89S53, тактовая частота 12 МГц (машинный цикл 1 мкс). Таймер 2 и сторожевой таймер не используются (совместимость с i8051).

Интерфейсы:

- входные данные X_2 — 8-разрядное целое без знака по независимой параллельной шине со стробом записи низкого уровня в двухпортовое ОЗУ, нерегулярно, до 4 отсчётов в секунду;
- входные данные X_1 — десятичная цифра 0–9 с матричной клавиатуры 4×3 (сканирование по столбцам);
- выходной сигнал Y_2 — 8-разрядный параллельный код в выходном регистре со стробом низкого уровня длительностью 2452 мкс на выводе P1.5;
- выходной сигнал Y_1 — строб низкого уровня длительностью 371 мс на выводе P1.4;
- индикация — один семисегментный индикатор (общий анод), время индикации символа не более T_3 = 3,240 с.

3. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

3.1. Алгоритм программы

✍ ДОПИШИ (p2.alg в students/…/pz/): опиши основной цикл: что делается после сброса (инициализация), что крутится в основном цикле и какие действия выполняются в прерываниях (клавиатура — INT0, X2 — INT1, таймеры). 1–2 абзаца, со ссылками на рисунки ниже.



Рис. 3.1. Схема алгоритма: Инициализация МПС и основная программа

Схема «Инициализация МПС и основная программа» выполняется так: вход — «Сброс МК»; SP := 07h; CS_EN := 1 (разрешить дешифратор адреса); начальные значения переменных и выводов (стробы в 1, буфер пуст, X1 := 0); обмен с устройством: все столбцы клавиатуры := 0; индикатор погасить; режимы таймеров (TMOD) и прерываний; разрешить прерывания; ожидание прерываний (jmp $).

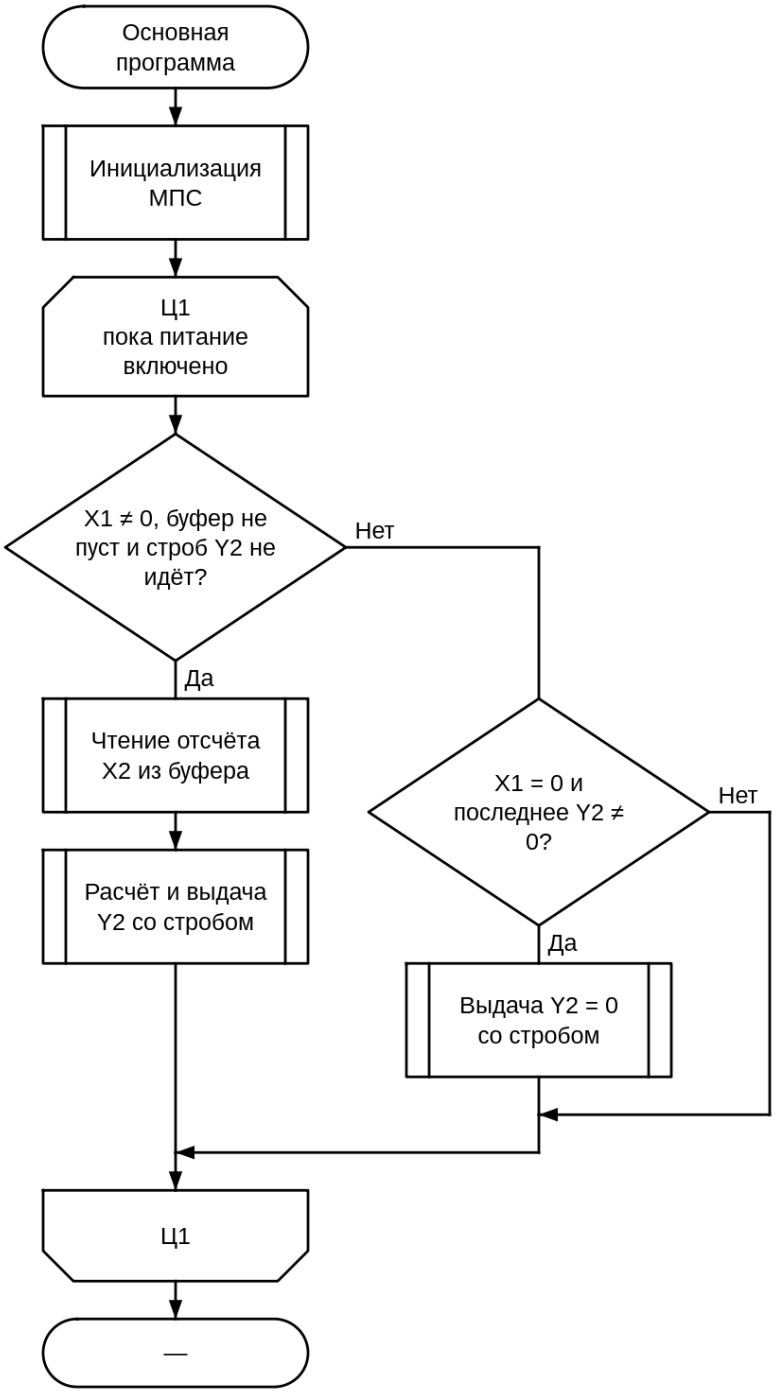


Рис. 3.2. Схема алгоритма: Основной цикл программы

Схема «Основной цикл программы» выполняется так: вход — «Основная программа»; вызывается подпрограмма: инициализация МПС; в цикле Ц1 (пока питание включено) повторяется: проверяется условие «X1 ≠ 0, буфер не пуст и строб Y2 не идёт»: если да — вызывается подпрограмма: чтение отсчёта X2 из буфера, вызывается подпрограмма: расчёт и выдача Y2 со стробом, иначе — проверяется условие «X1 = 0 и последнее Y2 ≠ 0»: если да — вызывается подпрограмма: выдача Y2 = 0 со стробом.

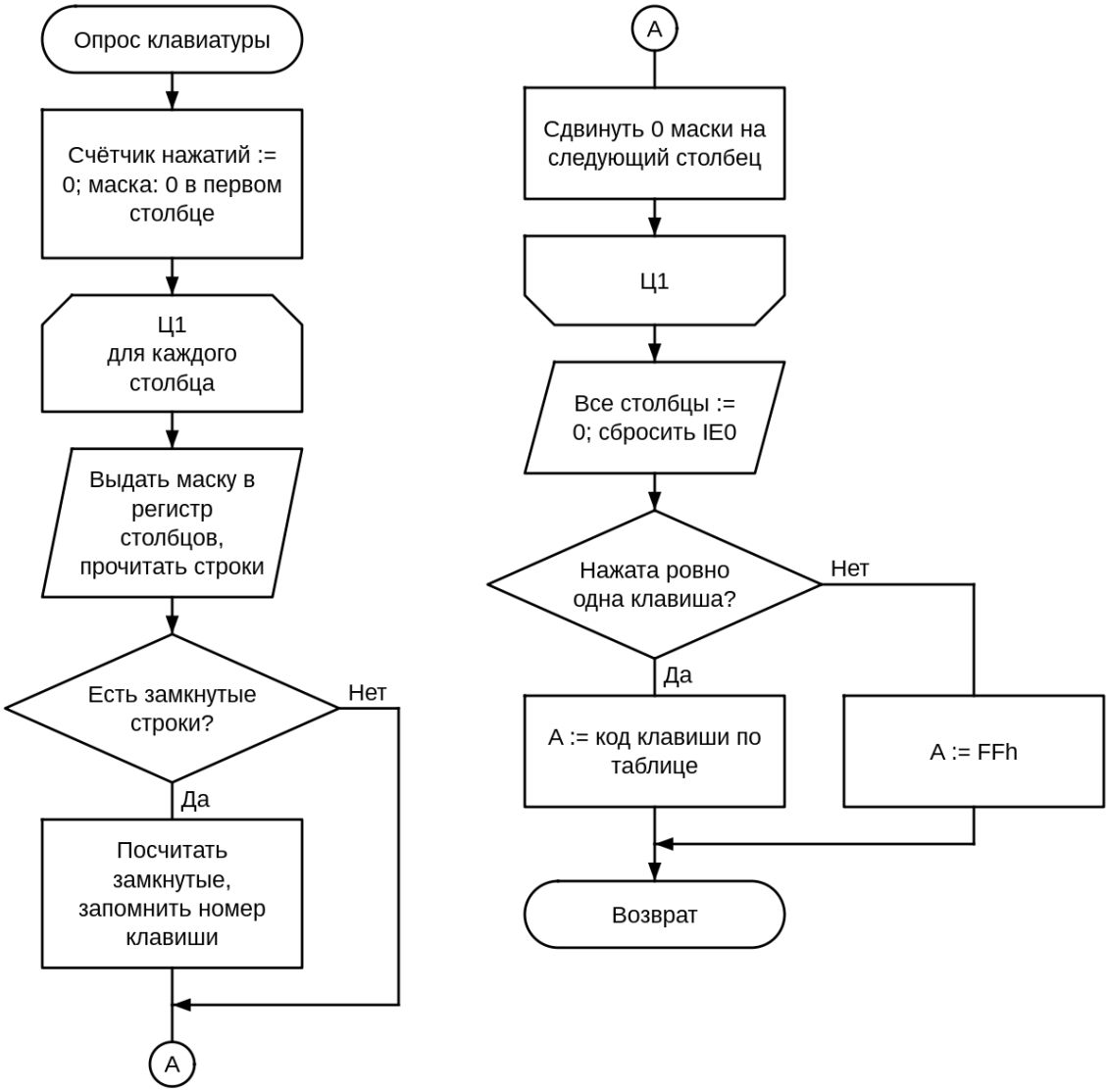


Рис. 3.3. Схема алгоритма: Опрос клавиатуры (обработчик INT0)

Схема «Опрос клавиатуры (обработчик INT0)» выполняется так: вход — «Опрос клавиатуры»; счётчик нажатий := 0; маска: 0 в первом столбце; в цикле Ц1 (для каждого столбца) повторяется: обмен с устройством: выдать маску в регистр столбцов, прочитать строки, проверяется условие «Есть замкнутые строки»: если да — посчитать замкнутые, запомнить номер клавиши, сдвинуть 0 маски на следующий столбец; обмен с устройством: все столбцы := 0; сбросить IE0; проверяется условие «Нажата ровно одна клавиша»: если да — A := код клавиши по таблице, иначе — A := FFh; в конце — возврат.

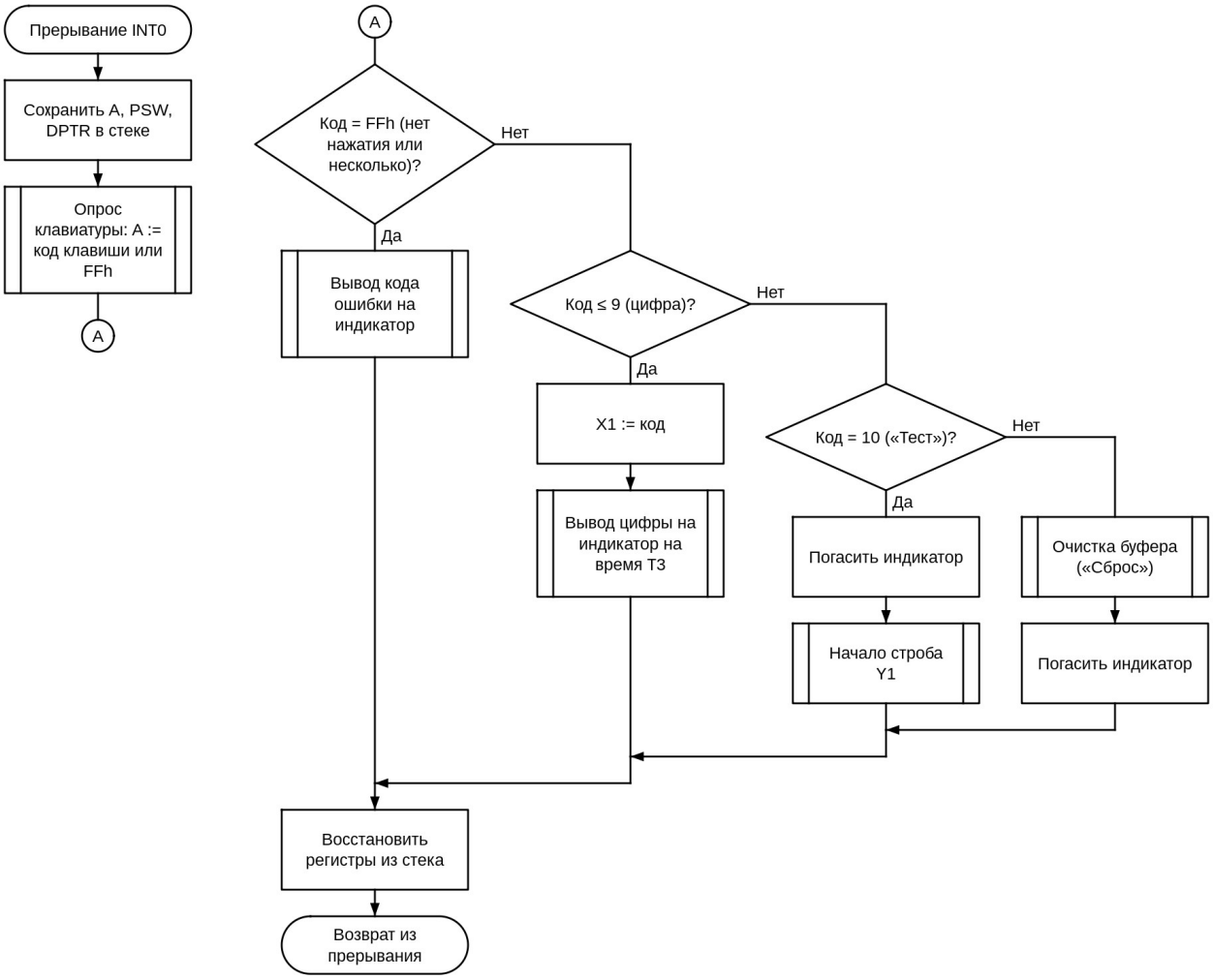


Рис. 3.4. Схема алгоритма: Обработчик прерывания INT0: реакция на клавишу

Схема «Обработчик прерывания INT0: реакция на клавишу» выполняется так: вход — «Прерывание INT0»; сохранить A, PSW, DPTR в стеке; вызывается подпрограмма: опрос клавиатуры: A := код клавиши или FFh; проверяется условие «Код = FFh (нет нажатия или несколько)»: если да — вызывается подпрограмма: вывод кода ошибки на индикатор, иначе — проверяется условие «Код ≤ 9 (цифра)»: если да — X1 := код, вызывается подпрограмма: вывод цифры на индикатор на время T3, иначе — проверяется условие «Код = 10 («Тест»)»: если да — погасить индикатор, вызывается подпрограмма: начало строба Y1, иначе — вызывается подпрограмма: очистка буфера («Сброс»), погасить индикатор; восстановить регистры из стека; в конце — возврат из прерывания.

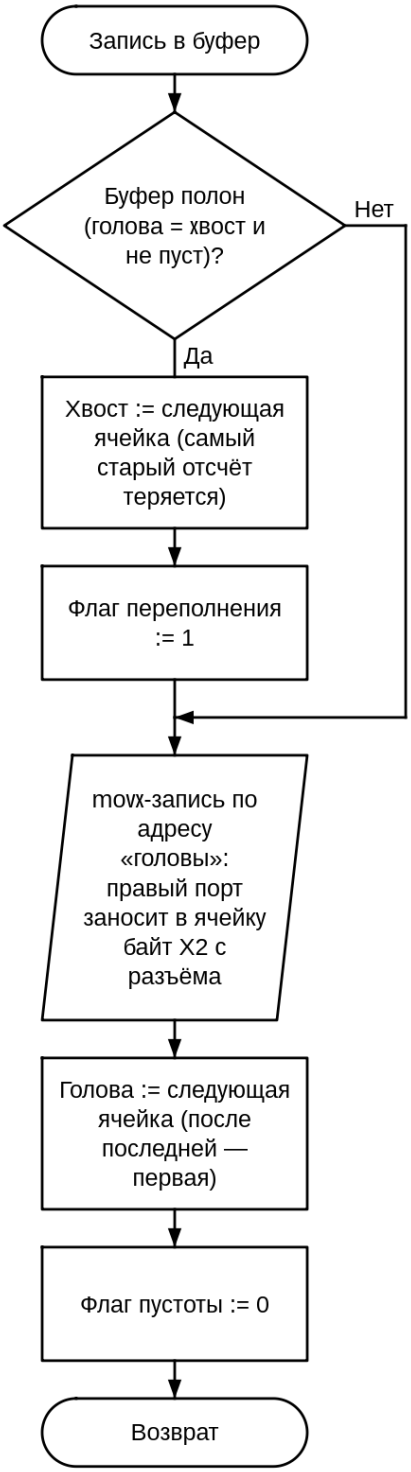


Рис. 3.5. Схема алгоритма: Запись отсчёта в кольцевой буфер

Схема «Запись отсчёта в кольцевой буфер» выполняется так: вход — «Запись в буфер»; проверяется условие «Буфер полон (голова = хвост и не пуст)»: если да — хвост := следующая ячейка (самый старый отсчёт теряется), флаг переполнения := 1; обмен с устройством: movx-запись по адресу «головы»: правый порт заносит в ячейку байт X2 с разъёма; голова := следующая ячейка (после последней — первая); флаг пустоты := 0; в конце — возврат.

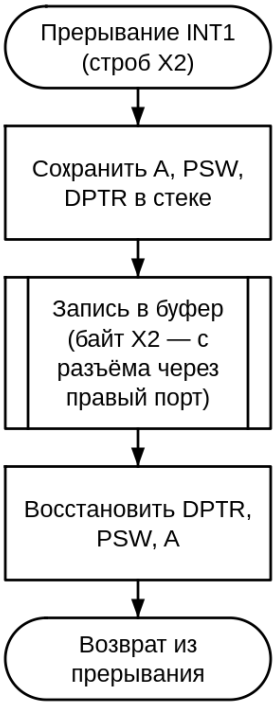


Рис. 3.6. Схема алгоритма: Обработчик прерывания INT1: приём отсчёта X2 от внешнего устройства

Схема «Обработчик прерывания INT1: приём отсчёта X2 от внешнего устройства» выполняется так: вход — «Прерывание INT1 (строб X2)»; сохранить A, PSW, DPTR в стеке; вызывается подпрограмма: запись в буфер (байт X2 — с разъёма через правый порт); восстановить DPTR, PSW, A; в конце — возврат из прерывания.

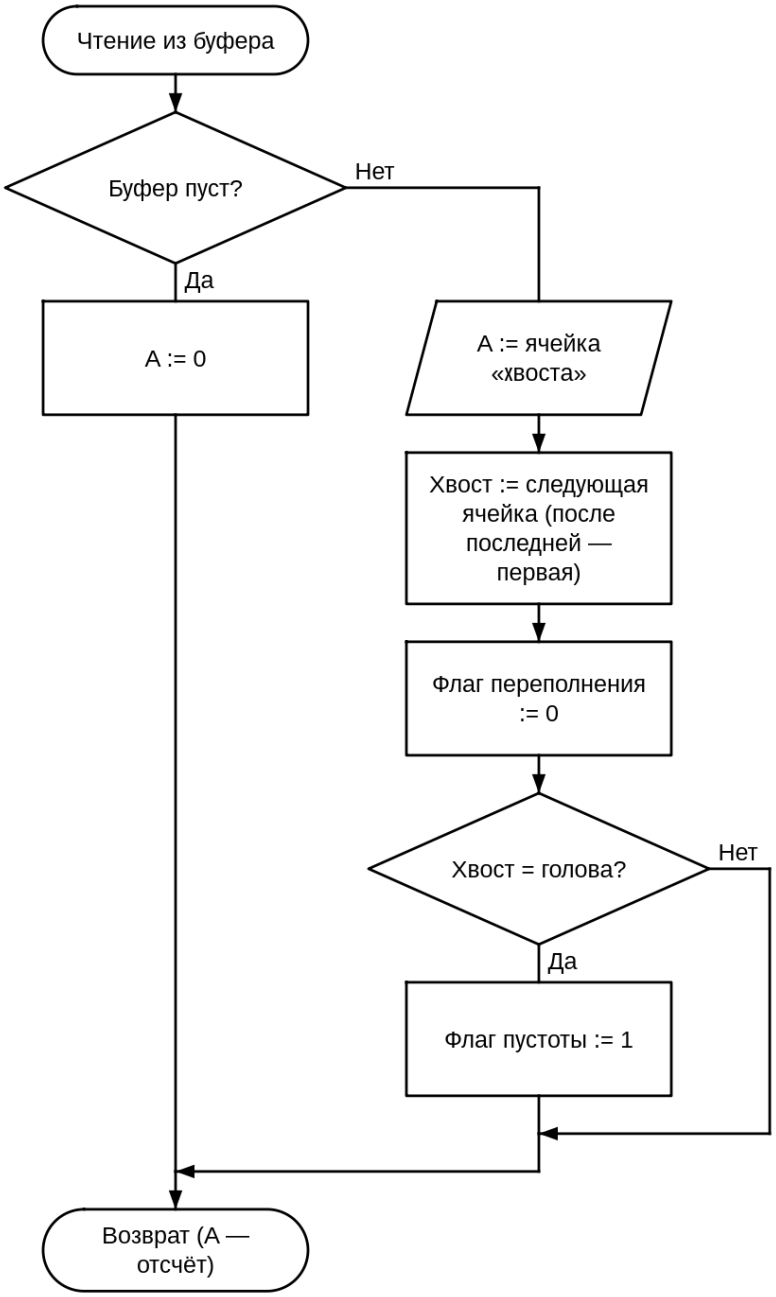


Рис. 3.7. Схема алгоритма: Чтение отсчёта из кольцевого буфера

Схема «Чтение отсчёта из кольцевого буфера» выполняется так: вход — «Чтение из буфера»; проверяется условие «Буфер пуст»: если да — A := 0, иначе — обмен с устройством: A := ячейка «хвоста», хвост := следующая ячейка (после последней — первая), флаг переполнения := 0, проверяется условие «Хвост = голова»: если да — флаг пустоты := 1; в конце — возврат (A — отсчёт).



Рис. 3.8. Схема алгоритма: Очистка кольцевого буфера (клавиша «Сброс»)

Схема «Очистка кольцевого буфера (клавиша «Сброс»)» выполняется так: вход — «Очистка буфера»; запретить прерывание INT1; хвост := голова; флаг пустоты := 1; флаг переполнения := 0; разрешить прерывание INT1; в конце — возврат.

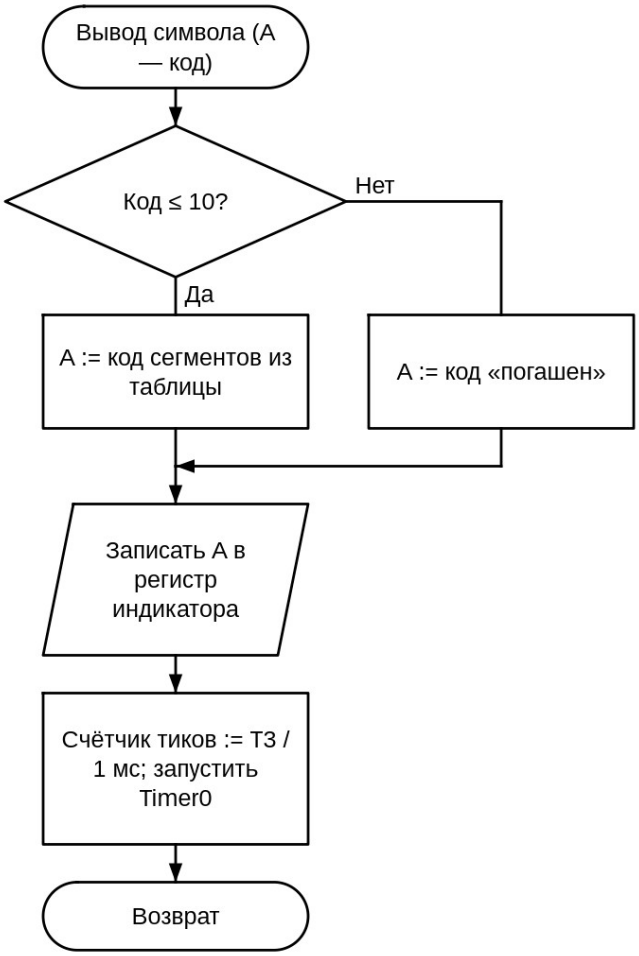


Рис. 3.9. Схема алгоритма: Вывод символа на индикатор

Схема «Вывод символа на индикатор» выполняется так: вход — «Вывод символа (A — код)»; проверяется условие «Код ≤ 10»: если да — A := код сегментов из таблицы, иначе — A := код «погашен»; обмен с устройством: записать A в регистр индикатора; счётчик тиков := ТЗ / 1 мс; запустить Timer0; в конце — возврат.

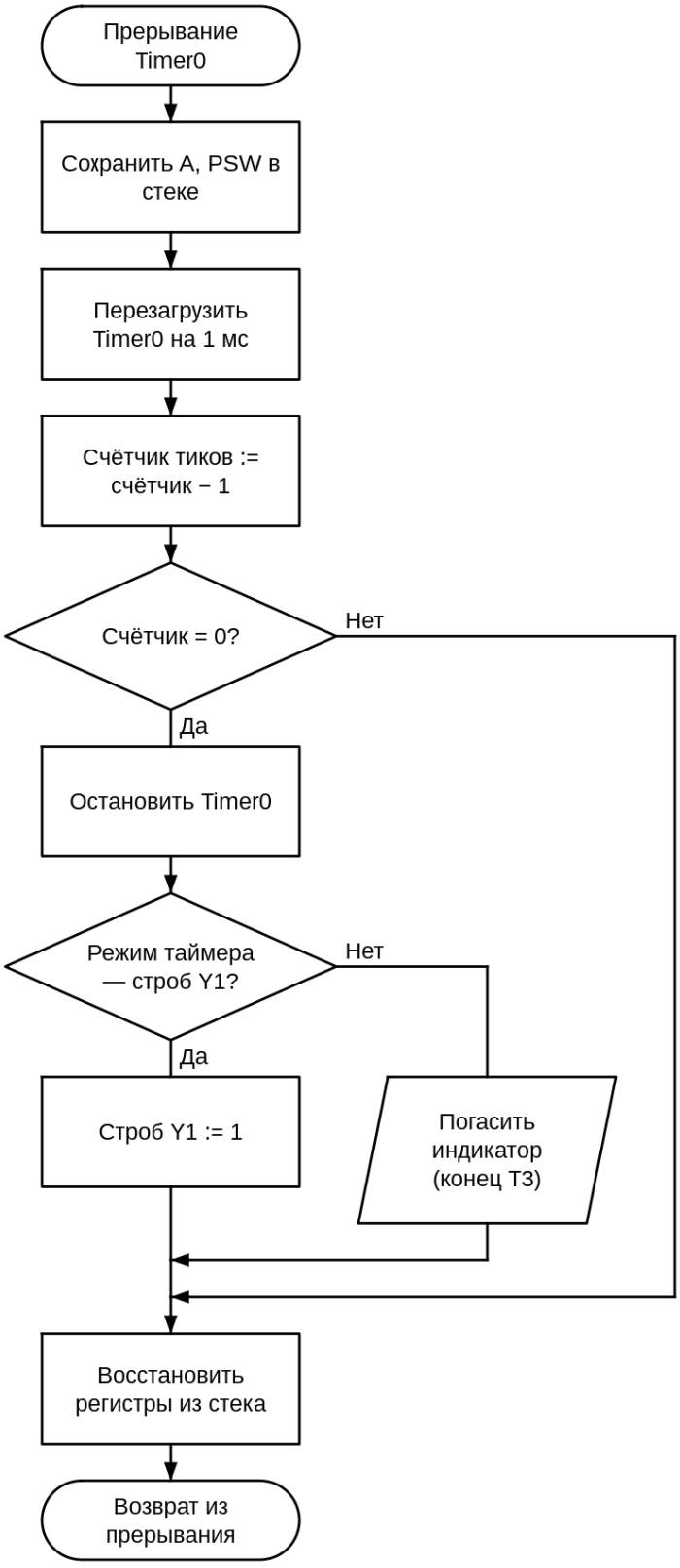


Рис. 3.10. Схема алгоритма: Обработчик прерывания Timer0: отсчёт T1 и T3

Схема «Обработчик прерывания Timer0: отсчёт T1 и T3» выполняется так: вход — «Прерывание Timer0»; сохранить A, PSW в стеке; перезагрузить Timer0 на 1 мс; счётчик тиков := счётчик − 1; проверяется условие «Счётчик = 0»: если да — остановить Timer0, проверяется условие «Режим таймера — строб Y1»: если да — строб Y1 := 1, иначе — обмен с устройством: погасить индикатор (конец T3); восстановить регистры из стека; в конце — возврат из прерывания.

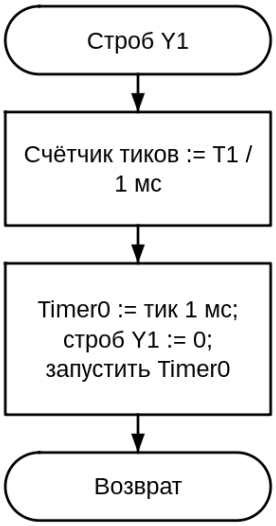


Рис. 3.11. Схема алгоритма: Начало строба Y1

Схема «Начало строба Y1» выполняется так: вход — «Строб Y1»; счётчик тиков := T1 / 1 мс; Timer0 := тик 1 мс; строб Y1 := 0; запустить Timer0; в конце — возврат.

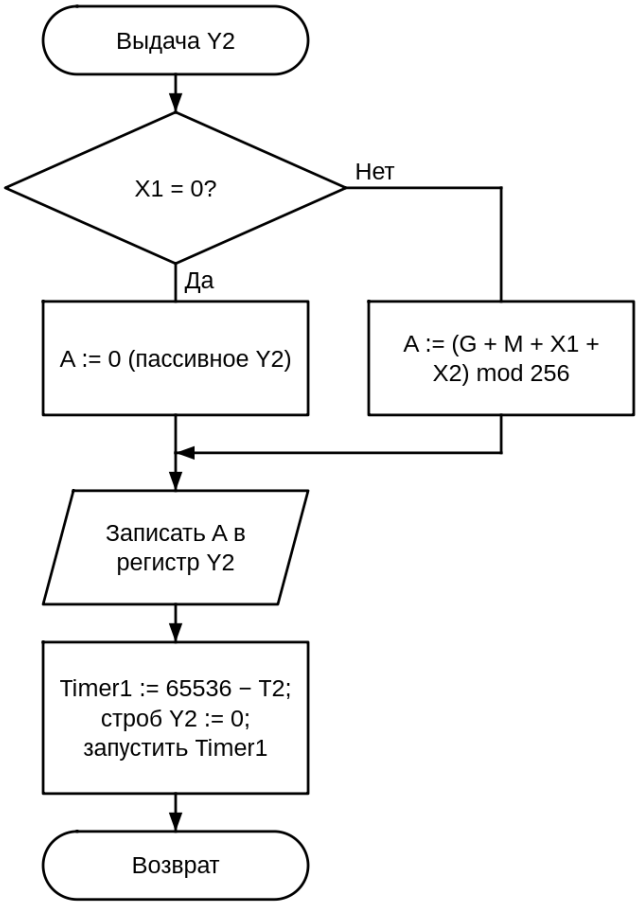


Рис. 3.12. Схема алгоритма: Расчёт и выдача сигнала Y2

Схема «Расчёт и выдача сигнала Y2» выполняется так: вход — «Выдача Y2»; проверяется условие «X1 = 0»: если да — A := 0 (пассивное Y2), иначе — A := (G + M + X1 + X2) mod 256; обмен с устройством: записать A в регистр Y2; Timer1 := 65536 − T2; строб Y2 := 0; запустить Timer1; в конце — возврат.



Рис. 3.13. Схема алгоритма: Обработчик прерывания Timer1: конец строба Y2

Схема «Обработчик прерывания Timer1: конец строба Y2» выполняется так: вход — «Прерывание Timer1»; остановить Timer1; строб Y2 := 1; в конце — возврат из прерывания.

3.2. Структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними

Программа состоит из инициализации, основной программы (ожидание прерываний) и подпрограмм, описанных ниже. Описание каждой подпрограммы взято из заголовочного комментария в исходном тексте (приложение А).

3.2.1 Подпрограмма KbScan (программа 1)

Назначение: KbScan проверяет все контакты матрицы и считает нажатые клавиши.

Входные данные: строки и столбцы клавиатуры, подключённой к ADR_KB.

Выходные данные: A — код 0–11 единственной клавиши либо 0FFh при ином числе нажатий.

Используемые регистры: A; остальные используемые регистры сохраняются.

3.2.2 Подпрограмма BufRead (программа 2)

Назначение: BufRead извлекает самый старый отсчёт из кольцевого буфера.

Входные данные: HEAD, TAIL и флаги из vars.inc; данные во внешнем ОЗУ.

Выходные данные: после чтения TAIL передвинут, F_OVF = 0, F_EMPTY отражает опустошение.

Используемые регистры: A, DPTR, флаги PSW; B сохраняется.

3.2.3 Подпрограмма Show (программа 3)

Назначение: Show выводит символ с автоматическим гашением через T3.

Входные данные: A — код 0–9 или 10 для E; остальные коды гасят индикатор.

Выходные данные: символ в регистре ADR_IND, заново запущенный отсчёт T3 либо остановка.

Используемые регистры: A, DPTR, PSW; обновляет TicksLo, TicksHi и Timer0.

3.2.4 Обработчик прерывания Timer0 — T0Isr (программа 3)

Назначение: T0Isr отсчитывает тики и выключает индикатор в конце T3.

Входные данные: TicksLo:TicksHi и текущее состояние Timer0.

Выходные данные: счётчик уменьшен; при нуле Timer0 остановлен и индикатор погашен.

Используемые регистры: Timer0 и счётчик; A, PSW и DPTR восстанавливаются перед RETI.

Распределение ресурсов микроконтроллера — прерывания, адреса внешних устройств и переменные — приведено в таблицах 3.1–3.3.

Таблица 3.1

Прерывания

Источник	**Вектор**	**Назначение**	**Запуск**
INT0 (P3.2)	0003h	нажатие клавиши	по спаду
Timer0	000Bh	отсчёт T_1 (371 мс) и T_3 (3240 мс), тик 1 мс	переполнение
INT1 (P3.3)	0013h	строб записи X_2	по спаду
Timer1	001Bh	отсчёт T_2 (2452 мкс)	переполнение
UART	0023h	не используется (заглушка)	—

Таблица 3.2

Адреса внешних устройств (обращение командами movx при P3.4 = 1)

Устройство	**Выход дешифратора**	**Адреса**
Индикатор	Y7	0E000h–0FFFFh
Клавиатура	Y1	2000h–3FFFh
Буфер (IDT7005)	Y5	0A000h–0BFFFh
Регистр Y2	Y6	0C000h–0DFFFh

Таблица 3.3

Переменные во внутреннем ОЗУ

Имя	**Адрес**	**Назначение**
HEAD_L, HEAD_H	47h, 48h	«голова» — адрес ячейки буфера для следующей записи
TAIL_L, TAIL_H	49h, 4Ah	«хвост» — адрес ячейки буфера для следующего чтения
F_EMPTY	22h.2 (бит 12h)	флаг пустоты буфера
F_OVF	23h.6 (бит 1Eh)	флаг переполнения буфера
TicksLo	30h	переменная программы 3
TicksHi	31h	переменная программы 3

3.3. Связи программы с другими программами

Программа «Программа управления объектом» в ходе своей работы не использует других программ.

4. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Клавиатура

Клавиатура — матрица 4×3 (4 столбцов × 3 строк), сканирование по столбцам: в регистр столбцов (адрес 2000h, разряды D0…D3) выдаётся 0 в опрашиваемый столбец, строки читаются через повторитель по тому же адресу (разряды D0…D2, 0 — контакт замкнут). Нажатие любой клавиши при всех столбцах в 0 вызывает прерывание INT0. Коды клавиш (табл. 3 ТЗ) и их расположение — в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Расположение клавиш и их коды («клавиша» — код)

	Col1	**Col2**	**Col3**	**Col4**
Row1	«1» — 1	«2» — 2	«3» — 3	«Т» — 10
Row2	«4» — 4	«5» — 5	«6» — 6	«С» — 11
Row3	«7» — 7	«8» — 8	«9» — 9	«0» — 0

Результат опроса — код единственной нажатой клавиши (0–9 — цифры, 10 — «Тест», 11 — «Сброс») или 0FFh, если не нажато ничего или нажато больше одной клавиши. Цифра становится значением X_1 (начальное значение $X_1 = 0$).

4.2. Сигнал X2

X_2 — 8-разрядное целое без знака. Внешнее устройство выставляет отсчёт на разъёме доступа к буферу и сопровождает его стробом, который вызывает прерывание INT1. Буфером управляет МК: обработчик делает movx-запись по адресу «головы», и правый порт двухпортового ОЗУ IDT7005 заносит в ячейку байт X_2 с разъёма. Отсчёты хранятся в кольцевом буфере на 1784 байт (адреса 0A000h–0A6F7h).

5. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Характер и организация выходных данных

Индикация. На индикаторе отображается последняя введённая цифра — до ввода следующей, но не дольше T_3 = 3,240 с; при ошибке — код ошибки с горящей точкой dp. Начальное состояние — индикатор погашен.

Кольцевой буфер во внешнем ОЗУ. Ячейки 0A000h–0A6F7h. «Голова» — адрес ячейки для следующей записи, «хвост» — для следующего чтения; после последней ячейки следует первая. Буфер пуст — флаг пустоты = 1 (голова = хвост). Если буфер заполнен, новый отсчёт затирает самый старый (хвост сдвигается) и устанавливается флаг переполнения; после чтения флаг переполнения сбрасывается.

Управляющие сигналы. Y_1 — строб низкого уровня длительностью 371 мс по клавише «Тест». $Y_2 = (12 + 18 + X_1 + X_2) \bmod 256$ при $X_1 \neq 0$, иначе $Y_2 = 0$ (пассивное состояние); вырабатывается, пока в буфере есть данные и $X_1 \neq 0$. Каждая запись Y_2 в выходной регистр сопровождается стробом длительностью 2452 мкс; до записи регистр выдаёт предыдущее значение.

Расчётные параметры работы программы. Константы таймеров (кварц 12 МГц, машинный цикл $T_{мц}$ = 12 / f = 1 мкс, режим 1 — 16 бит):

TH1:TL1 = 65536 − T2 / T_мц = 65536 − 2452 = 63084 = 0F66Ch (строб Y2, таймер 1)

TH0:TL0 = 65536 − 1 мс / T_мц = 65536 − 1000 = 64536 = 0FC18h (тик 1 мс, таймер 0)

N_T1 = T1 / 1 мс = 371; N_T3 = T3 / 1 мс = 3240 (число тиков)

Минимальное время заполнения буфера (при $X_1 = 0$ сигнал Y_2 пассивен и буфер не читается, отсчёты поступают с максимальной интенсивностью):

t_min = V / f_X2 = 1784 / 4 = 446,0 с (7,4 мин).

Максимальная глубина стека для программы 1 — 13 байт (SP от 07h до 14h). Значение получено прогоном программы в симуляторе на всех сценариях проверки (каждая клавиша, одновременные нажатия, помеха на INT0) и складывается из адреса возврата при входе в обработчик INT0 (2 байта), адреса возврата при вызове процедуры опроса (2 байта) и сохраняемых в стеке регистров.

5.2. Формат, описание и способ кодирования выходных данных

Код символа (табл. 2 ТЗ) преобразуется в код сегментов по таблице 5.1: разряды D0…D7 регистра индикатора соответствуют сегментам a, b, c, d, e, f, g, dp; индикатор с общим анодом — сегмент горит при 0.

Таблица 5.1

Коды сегментов индикатора (dp g f e d c b a)

Код	**Символ**	**Двоичный**	**Шестн.**
0	«0»	11000000	0C0h
1	«1»	11111001	0F9h
2	«2»	10100100	0A4h
3	«3»	10110000	0B0h
4	«4»	10011001	99h
5	«5»	10010010	92h
6	«6»	10000010	82h
7	«7»	11111000	0F8h
8	«8»	10000000	80h
9	«9»	10010000	90h
10	«E»	10000110	86h
11 и больше	погашен	11111111	0FFh

Таблица 5.2

Коды ошибок (символ с горящей точкой dp, индикация до нажатия любой клавиши, но не дольше Т3)

Индикация	**Смысл**	**Когда выставляется**
«1.»	нажато несколько клавиш	опрос клавиатуры нашёл больше одного замкнутого контакта
«2.»	нажатие не распознано	прерывание пришло, а замкнутых контактов нет
«3.»	переполнение буфера	запись X_2 затёрла непрочитанный отсчёт
«4.»	повторный «Тест»	«Тест» нажат, пока идёт строб Y_1

✍ *ДОПИШИ (p2.errors в students/…/pz/): проверь таблицу кодов ошибок выше: оставь те, что обрабатывает твоя программа, и одним-двумя предложениями опиши реакцию на ошибку (или напиши «таблица соответствует программе»).*

Сигнал Y_2 выдаётся 8-разрядным кодом в выходной регистр (адрес 0C000h), строб — на выводе P1.5; сигнал Y_1 — на выводе P1.4.

В 16-разрядном режиме (режим 1) таймер 0 перезагружается в обработчике прерывания; задержка входа в прерывание (несколько машинных циклов на тик) компенсируется поправкой к загружаемому значению или учитывается как погрешность длительности. В режиме 2 (8 разрядов с автоперезагрузкой) перезагрузку выполняет сам таймер, а тик набирается программным счётчиком переполнений.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 5.3

Сокращения

Сокращение	**Расшифровка**
МК	микроконтроллер
МПС	микропроцессорная система
ОЗУ	оперативное запоминающее устройство
ПЗУ	постоянное запоминающее устройство
ЕСПД	единая система программной документации
ТЗ	техническое задание
CS	Chip Select, выбор микросхемы
IRQ	запрос прерывания
SP	указатель стека
DPTR	16-разрядный регистр-указатель данных
dp	десятичная точка индикатора

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулиро-ванных					

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинги программ

Программа 1 — файл «Сапелин АС-код-1»

```
; Сапелин А.С., А-12-23, 18, v1
$INCLUDE (vars.inc)
DSEG AT 30h
CSEG AT 0h
        sjmp START
org 03h
        call KbScan ; %proc%
        reti
org 0bh
        nop
        reti
org 13h
        nop
        reti
org 1bh
        nop
        reti
org 23h
        nop
        reti
org 2bh
START:
        mov SP, #07h            ; стек размещается ниже переменных и битовых флагов
        mov PSW, #0             ; используется нулевой банк регистров
        setb PIN_CSEN           ; разрешить выбор устройств внешней шины
        mov DPTR, #ADR_KB
        clr A
        movx @DPTR, A           ; все столбцы готовы обнаружить новое нажатие
        setb IT0                ; однократный запрос по спаду INT0
        clr IE0                 ; исключить запрос от начальной установки столбцов
        setb EX0
        setb EA
        jmp $ ; %stop%

; Назначение: KbScan проверяет все контакты матрицы и считает нажатые клавиши.
; Вход: строки и столбцы клавиатуры, подключённой к ADR_KB.
; Выход: A — код 0–11 единственной клавиши либо 0FFh при ином числе нажатий.
; Портит: A; остальные используемые регистры сохраняются.
KbScan:
        push PSW                ; флаги прерванной программы не должны зависеть от опроса
        push DPL                ; основная программа может обращаться к другой ячейке шины
        push DPH
        push AR0                ; сохранить прежнюю рабочую маску вызывающей программы
        push AR1                ; индекс клавиши нужен только на время опроса
        push AR2                ; счётчик контактов не меняет регистры основной программы
        push AR3                ; временный код клавиши сохраняется отдельно от результата A
        push AR4
        push AR5
        mov R0, #0FEh           ; бегущий ноль начинает со столбца Col1
        mov R1, #0              ; индекс первого контакта столбца в таблице
        mov R2, #0              ; пока ни одна клавиша не обнаружена
        mov R3, #0FFh
KbColumn:
        mov DPTR, #ADR_KB
        mov A, R0
        movx @DPTR, A           ; выбрать один столбец
        movx A, @DPTR
        cpl A
        anl A, #(1 SHL KB_ROWS)-1 ; оставить только реально подключённые строки
        mov R4, A
        mov R5, #KB_ROWS        ; проверить каждую подключённую строку выбранного столбца
KbRow:
        mov A, R4
        rrc A                   ; очередная строка попадает в перенос
        mov R4, A
        jnc KbNextRow
        inc R2                  ; считаются все замкнутые контакты
        mov DPTR, #KeyMap
```

```
        mov A, R1
        movc A, @A+DPTR
        mov R3, A
KbNextRow:
        inc R1                  ; перейти к коду следующего контакта в таблице
        djnz R5, KbRow
        mov A, R0
        rl A
        mov R0, A               ; перенести активный ноль на следующий столбец
        cjne R1, #(KB_COLS*KB_ROWS), KbColumn
        mov DPTR, #ADR_KB
        clr A
        movx @DPTR, A           ; вернуть все столбцы в состояние ожидания
        clr IE0                 ; убрать фронты, возникшие во время сканирования
        mov A, R2
        cjne A, #1, KbInvalid
        mov A, R3
        sjmp KbDone
KbInvalid:
        mov A, #0FFh
KbDone:
        pop AR5
        pop AR4
        pop AR3
        pop AR2
        pop AR1
        pop AR0
        pop DPH
        pop DPL
        pop PSW
        ret
KeyMap:
        db 1,4,7,2,5,8,3,6,9,10,11,0
END
```

Программа 2 — файл «Сапелин АС-код-2»

```
; Сапелин А.С., А-12-23, 18, v1
$INCLUDE (vars.inc)
DSEG AT 30h
CSEG AT 0h
        sjmp START
org 03h
        nop
        reti
org 0bh
        nop
        reti
org 13h
        nop
        reti
org 1bh
        nop
        reti
org 23h
        nop
        reti
org 2bh
START:
        mov SP, #07h            ; начальный стек по шаблону ТЗ
        mov IE, #0              ; самостоятельная программа не обслуживает IRQ
        setb PIN_CSEN           ; доступ к ОЗУ разрешается дешифратором
        mov HEAD_L, #LOW BUF_START ; следующая запись начнётся с начала кольца
        mov HEAD_H, #HIGH BUF_START
        mov TAIL_L, #LOW BUF_START ; чтение и запись пока имеют общий адрес
        mov TAIL_H, #HIGH BUF_START
        setb F_EMPTY            ; в памяти ещё нет действительных отсчётов
        clr F_OVF               ; исходное состояние не является переполнением
        call BufRead ; %proc%
        jmp $ ; %stop%

; Назначение: BufRead извлекает самый старый отсчёт из кольцевого буфера.
; Вход: HEAD, TAIL и флаги из vars.inc; данные во внешнем ОЗУ.
; Выход: A — прочитанный байт, при пустом буфере A = 0 без изменения указателей и флагов.
; Выход: после чтения TAIL передвинут, F_OVF = 0, F_EMPTY отражает опустошение.
```

```
; Портит: A, DPTR, флаги PSW; B сохраняется.
BufRead:
        jnb F_EMPTY, ReadData    ; пустой буфер нельзя читать и передвигать
        clr A
        ret
ReadData:
        push B                   ; временное хранение отсчёта не меняет B вызывающей программы
        mov DPL, TAIL_L
        mov DPH, TAIL_H          ; адрес самого старого отсчёта
        movx A, @DPTR
        mov B, A                 ; сохранить результат на время проверки границ
        inc DPTR                 ; предварительно перейти к следующему отсчёту
        mov A, DPL
        cjne A, #LOW BUF_END, ReadStore
        mov A, DPH
        cjne A, #HIGH BUF_END, ReadStore
        mov DPTR, #BUF_START     ; конец кольца переходит в его начало
ReadStore:
        mov TAIL_L, DPL
        mov TAIL_H, DPH          ; зафиксировать новый адрес чтения
        clr F_OVF                ; прочитанный отсчёт освободил место
        clr F_EMPTY
        mov A, DPL
        cjne A, HEAD_L, ReadDone ; разные указатели означают оставшиеся данные
        mov A, DPH
        cjne A, HEAD_H, ReadDone
        setb F_EMPTY             ; хвост догнал голову после последнего отсчёта
ReadDone:
        mov A, B                 ; вернуть именно отсчёт, а не байт адреса
        pop B
        ret
END
```

Программа 3 — файл «Сапелин АС-код-3»

```
; Сапелин А.С., А-12-23, 18, v1
$INCLUDE (vars.inc)
DSEG AT 30h
TicksLo: DS 1
TicksHi: DS 1
CSEG AT 0h
        sjmp START
org 03h
        nop
        reti
org 0bh
        ljmp T0Isr
org 13h
        nop
        reti
org 1bh
        nop
        reti
org 23h
        nop
        reti
org 2bh
START:
        mov SP, #07h             ; переменные 30h и выше не пересекаются со стеком
        mov IE, #0
        setb PIN_CSEN            ; разрешить запись в регистр индикации
        clr TR0
        clr TF0                  ; удалить прежний запрос переполнения
        mov TMOD, #01h           ; Timer0 считает 16-разрядные интервалы
        mov TicksLo, #0
        mov TicksHi, #0          ; до первого вызова отсчёт не ведётся
        mov DPTR, #ADR_IND
        mov A, #IND_OFF
        movx @DPTR, A            ; при включении все сегменты погашены
        setb ET0
        setb EA
        mov A, #5                ; демонстрационный вывод цифры 5
        call Show ; %proc%
        jmp $ ; %stop%
```

```
; Назначение: Show выводит символ с автоматическим гашением через T3.
; Вход: A — код 0–9 или 10 для E; остальные коды гасят индикатор.
; Выход: символ в регистре ADR_IND, заново запущенный отсчёт T3 либо остановка.
; Портит: A, DPTR, PSW; обновляет TicksLo, TicksHi и Timer0.
Show:
        clr ET0                 ; исключить IRQ со старым счётчиком во время замены символа
        clr TR0
        clr TF0                 ; повторный вызов отменяет предыдущий срок
        mov TicksLo, #0
        mov TicksHi, #0
        cjne A, #11, ShowRange
        sjmp ShowOff
ShowRange:
        jnc ShowOff             ; код за границей таблицы означает выключение
        mov DPTR, #Segments
        movc A, @A+DPTR          ; код символа преобразуется в набор сегментов
        xrl A, #IND_OFF          ; общий анод требует активного нуля
        mov DPTR, #ADR_IND
        movx @DPTR, A           ; регистр удержит изображение после освобождения шины
        mov TicksLo, #LOW T3_TICKS
        mov TicksHi, #HIGH T3_TICKS ; число тиков берётся из параметров варианта
        mov TH0, #TICK_H
        mov TL0, #TICK_L         ; первый тик начинается с полной длительности
        setb ET0
        setb TR0                ; процедура возвращается, время отсчитывается в IRQ
        ret
ShowOff:
        mov DPTR, #ADR_IND
        mov A, #IND_OFF
        movx @DPTR, A           ; неверный код сразу выключает все сегменты
        setb ET0
        ret

; Назначение: T0Isr отсчитывает тики и выключает индикатор в конце T3.
; Вход: TicksLo:TicksHi и текущее состояние Timer0.
; Выход: счётчик уменьшен; при нуле Timer0 остановлен и индикатор погашен.
; Портит: Timer0 и счётчик; A, PSW и DPTR восстанавливаются перед RETI.
T0Isr:
        push ACC                ; обработчик может прервать работу с любым символом
        push PSW
        push DPL
        push DPH                ; сохранить адрес устройства, использованный основной программой
        clr TR0
        mov A, TL0              ; учесть время между переполнением и входом в обработчик
        add A, #(TICK_L+7)      ; компенсировать семь циклов остановленного таймера
        mov TL0, A
        mov A, TH0
        addc A, #TICK_H
        mov TH0, A
        setb TR0                ; задержка обслуживания не накапливается в каждом тике
        mov A, TicksLo
        jnz TickDec
        dec TicksHi             ; заём при уменьшении 16-разрядного счётчика
TickDec:
        dec TicksLo
        mov A, TicksLo
        orl A, TicksHi
        jnz TickDone            ; ненулевой остаток сохраняет текущую индикацию
        clr TR0
        mov DPTR, #ADR_IND
        mov A, #IND_OFF
        movx @DPTR, A           ; срок T3 истёк
TickDone:
        pop DPH
        pop DPL
        pop PSW
        pop ACC
        reti
Segments:
        db 03Fh,006h,05Bh,04Fh,066h,06Dh,07Dh,007h,07Fh,06Fh,079h
END
```